Geometría del Espacio Euclidiano: Vectores, Rectas y Planos

Introducción al Curso y Semana 01: De la geometría de flechas a la estructura de Espacio Vectorial

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Bienvenida a Geometría y Física I: Propósito y Objetivos

¿Por qué existe este curso?

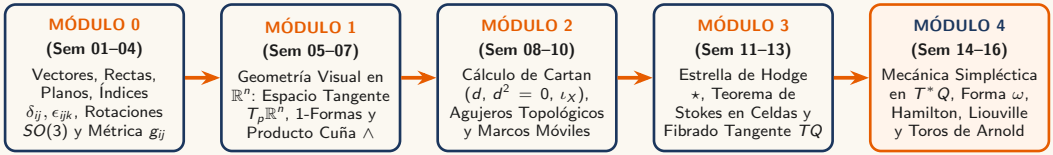
En los cursos introductorios las leyes físicas suelen presentarse como listas de fórmulas en coordenadas cartesianas. Este curso existe para tender el puente hacia el **lenguaje geométrico moderno** de la física:

- Comprender que los objetos físicos (fuerzas, velocidades, flujos, campos y estados mecánicos) tienen una **estructura geométrica propia**, independiente del sistema de coordenadas.
- Unificar el álgebra lineal, el cálculo vectorial y la mecánica clásica bajo un marco visual y riguroso: el **cálculo exterior de Élie Cartan**.

¿Qué lograrás al terminar el semestre?

1. **Dominio algebraico y geométrico en $\mathbb{R}^n$:** Operar con soltura usando espacios vectoriales, notación indicial ($\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$), rotaciones en $SO(3)$ y métricas curvilíneas g_{ij}.
2. **Dominio de las Formas Diferenciales:** Visualizar y calcular con k-formas, producto cuña ($\wedge$), derivada exterior (d) y el Teorema Generalizado de Stokes $\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$.
3. **Mecánica Geométrica:** Formular la dinámica lagrangiana en TQ y hamiltoniana en T^*Q mediante la forma simpléctica $\omega = dp_i \wedge dq^i$.

Mapa de Ruta del Semestre (16 Semanas)



Meta de la Semana 01

Construir desde cero la geometría de **puntos vs. vectores**, formalizar la definición de **Espacio Vectorial y Subespacio**, deducir el **producto punto y cruz**, y descubrir la **dualidad del plano** (semilla de las variedades y las 1-formas).

Actividad 1: Puntos vs. Flechas y Movimiento Rectilíneo

Reto en clase (8 minutos)

Una partícula parte de la posición $P_0 = (1, 2, 1)$ m y después de 1 s pasa por $P_1 = (3, 5, 3)$ m moviéndose en línea recta a velocidad constante.

(a) **La trampa de sumar ubicaciones:** ¿Tiene sentido físico «sumar el lugar P_0 con el lugar P_1»? ¿Qué le pasa a $P_0 + P_1$ si un segundo observador mueve el origen $(0, 0, 0)$ a otro punto del espacio?

(b) **El vector desplazamiento:** Calcula $\vec{v} = P_1 - P_0$. Demuestra que si trasladamos el origen sumando una constante $\vec{c}$ a todos los puntos ($P' = P + \vec{c}$), el vector $\vec{v}$ **no cambia**.

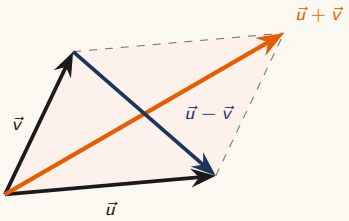
(c) **Construcción de la recta:** Si la partícula mantiene su dirección $\vec{v}$ en todo instante $t \in \mathbb{R}$, escribe una fórmula para su posición $\vec{r}(t)$ y determina en qué instante t alcanza la altura $z = 9$ m.

Pregunta Guía

¿Qué propiedades algebraicas cumplen los desplazamientos y fuerzas ($\vec{u} + \vec{v}$, $c\vec{u}$) que los puntos fijos NO cumplen?

Discusión 1A: Ley del Paralelogramo y Definición de Espacio Vectorial

- **Espacio Afín (Puntos) vs. Vectores:** Un punto P es una ubicación; la diferencia $\vec{v} = P_1 - P_0$ es un **vector** invariante ante traslaciones del origen.
- **Definición Formal de Espacio Vectorial Real $(V, +, \cdot)$:** Conjunto no vacío cerrado bajo suma $\vec{u} + \vec{v}$ y producto por escalar $a\vec{u}$ ($a \in \mathbb{R}$) que satisface **8 axiomas**:
  1. Conmutatividad: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
  2. Asociatividad: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
  3. Neutro aditivo único $\vec{0}$: $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$.
  4. Inverso aditivo $-\vec{v}$: $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$.
  5. Asociatividad escalar: $a(b\vec{v}) = (ab)\vec{v}$ y neutro $1\vec{v} = \vec{v}$.
  6. Distributividades: $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$ y $(a + b)\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v}$.



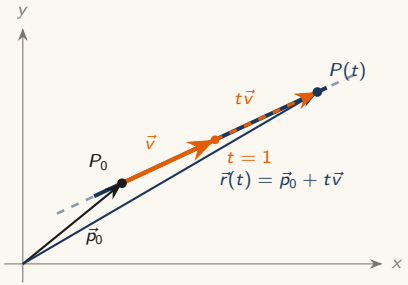
Las dos diagonales: $\vec{u} + \vec{v}$ (suma) y $\vec{u} - \vec{v}$ (resta).

Discusión 1B: La Ecuación Vectorial de la Recta (1 Grado de Libertad)

- **Ecuación Vectorial de la Recta:**

$$\boxed{\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}}$$

- **Subespacio Vectorial 1D vs. Recta Afín:**
  - Si $\vec{p}_0 = \vec{0}$, el conjunto $W = \{t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$ contiene a $\vec{0}$ y es un **subespacio vectorial de dimensión 1**.
  - Si $\vec{p}_0 \neq \vec{0}$, la recta $\mathcal{L} = \vec{p}_0 + W$ es un **subespacio afín** trasladado.
- **Semilla Geométrica (Semana 05):** La derivada $\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}$ es el **vector tangente** a la curva.



Actividad 2: ¿Por qué el Producto Punto Mide Sombras?

Reto en clase (10 minutos)

Considera el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$, con ángulo θ entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

(a) **De la Ley de Cosenos al Álgebra:** Sabemos geométricamente que $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$. Expande algebraicamente $(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2$ e iguala ambas expresiones. ¿Qué combinación algebraica sobrevive?

(b) **Descomposición sobre un Riel:** Una fuerza $\vec{F}$ jala un vagón sobre un riel con dirección $\vec{v}$. Escribe $\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp}$, donde $\vec{F}_{\parallel} = c\vec{v}$ es paralela al riel y $\vec{F}_{\perp}$ es perpendicular ($\vec{F}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0$). Toma el producto punto con $\vec{v}$ para despejar el escalar c.

Pregunta Clave

Si queremos conocer la componente normal $\vec{F}_{\perp}$ que presiona lateralmente el riel, ¿cómo la calculamos directamente a partir de las componentes de $\vec{F}$ y $\vec{v}$ sin medir el ángulo θ?

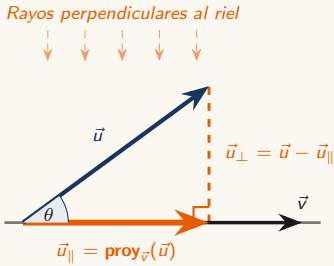
Discusión 2: Producto Interno, Norma y Proyecciones

- **Producto Punto (Geometría $\leftrightarrow$ Álgebra):**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos\theta$$

- **Definición Formal de Producto Interno $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$:** Operación simétrica ($\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$), bilineal y definida positiva ($\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, con igualdad $\iff \vec{u} = \vec{0}$). Induce la **norma** $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$.
- **Proyección Ortogonal y Componente Normal:**

$$\boxed{\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}, \quad \vec{u}_\perp = \vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u})}$$



Actividad 3: Buscando un Vector Perpendicular a Dos Direcciones

Reto en clase (8 minutos)

Dos bordes de un panel solar están dados por los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Necesitamos instalar un sensor láser en dirección $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ que sea simultáneamente perpendicular a ambos bordes:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = u_1 n_1 + u_2 n_2 + u_3 n_3 = 0, \qquad \vec{v} \cdot \vec{n} = v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0.$$

(a) Multiplica la primera ecuación por v_3 y la segunda por u_3, y réstalas para eliminar n_3. Verifica que obtienes $(u_1 v_3 - u_3 v_1) n_1 + (u_2 v_3 - u_3 v_2) n_2 = 0$.

(b) ¿Qué sucede si intercambias el orden de los vectores ($\vec{v} \times \vec{u}$ en vez de $\vec{u} \times \vec{v}$)? ¿Por qué el flujo de un fluido a través de una ventana necesita una normal con signo?

Idea Clave

El producto cruz surge directamente de resolver el sistema de ortogonalidad simultánea $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ y $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$.

Discusión 3: Producto Cruz, Área del Paralelogramo y Orientación

- **Definición Algebraica:**

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

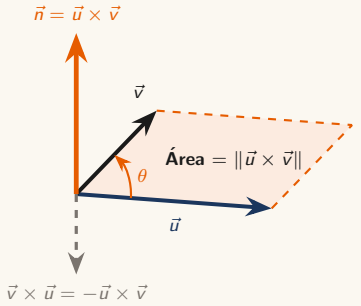
- **Magnitud = Área del Paralelogramo:**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta = \text{Área}(\vec{u}, \vec{v})$$

- **Antisimetría (Orientación / Mano Derecha):**

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u} \implies \vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}}$$

- **Semilla Geométrica:** En la Semana 02 codificaremos esta antisimetría con ϵ_{ijk}, y en la Semana 07 veremos que $\vec{u} \times \vec{v}$ corresponde al **producto exterior** $\vec{u} \wedge \vec{v}$.



Actividad 4: Dos Descripciones Duales del Mismo Plano

Reto en clase (10 minutos)

Queremos describir una superficie plana Π que pasa por $P_0 = (1, 0, 2)$ y es generada por los vectores $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ y $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$.

(a) **Descripción Interna (Paramétrica e Independencia Lineal):** Usamos dos coordenadas $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ para movernos sobre el plano: $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$. ¿Qué ocurriría geométricamente si $\vec{v}_2$ fuera múltiplo escalar de $\vec{v}_1$?

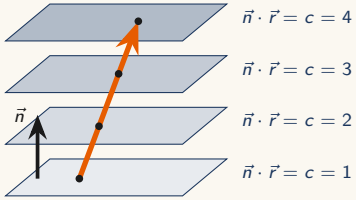
(b) **Descripción Externa (Ecuación Normal):** Podemos caracterizar el mismo plano mediante una sola ecuación que restrinja la dirección perpendicular. Calcula $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$ en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$.

(c) **Familia de Planos Paralelos:** ¿Qué representa geométricamente variar d en $x - y + z = d$ para $d = 0, 1, 2, 3, \ldots$? Si una partícula experimenta el desplazamiento $\vec{w} = (2, -1, 3)$, ¿cuántos planos de esta familia atraviesa?

Discusión 4: Subespacios, Bases y la Semilla de las 1-Formas

- **Independencia Lineal, Base y Dimensión:** $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ son *linealmente independientes* ($c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0} \implies c_1 = c_2 = 0$) y forman una **base** del subespacio $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ ($\dim W = 2$).
- **Dualidad del Plano $\Pi = \vec{p}_0 + W$:**
  - **Paramétrica (2 parámetros):** $\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2$.
  - **Normal (1 restricción):** $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0 \iff n_1x + n_2y + n_3z = c$.
- **Semilla de las 1-Formas (Semana 06):** Al variar $c \in \mathbb{R}$, $\alpha(\vec{r}) = \vec{n} \cdot \vec{r} = c$ forma una **pila de láminas paralelas**. Evaluar $\vec{n} \cdot \vec{w}$ **cuenta cuántas láminas perfora** $\vec{w}$.

$\vec{w}$ **perfora** $\Delta c = \vec{n} \cdot \vec{w} = 3$ **láminas**



Actividad 5: Intersección de Dos Planos y Distancia Mínima

Reto en clase (8 minutos)

Dos fallas geológicas planas Π_1 y Π_2 tienen vectores normales $\vec{n}_1 = (1, 0, -1)$ y $\vec{n}_2 = (0, 1, 1)$, con ecuaciones $x - z = 1$ y $y + z = 2$.

(a) **Conteo de Dimensión:** Estamos en $\mathbb{R}^3$ ($\dim = 3$). Cada plano impone 1 restricción lineal independiente. ¿Qué dimensión tiene la intersección $\Pi_1 \cap \Pi_2$?

(b) **Dirección de la Recta de Intersección:** Si el vector director $\vec{v}$ de la recta $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$ vive dentro de Π_1 y también dentro de Π_2, ¿cómo es $\vec{v}$ respecto a $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$? ¡Usa el producto cruz para encontrar $\vec{v}$ de inmediato!

Puente Hacia el Futuro (Semana 07)

Superponer dos familias de planos (α_1 y α_2) forma una cuadrícula de tubos orientados en el espacio. Esa será exactamente la imagen geométrica de una **2-forma diferencial** $\alpha_1 \wedge \alpha_2$.

Discusión 5: Síntesis Visual de la Semana 01

- **Distancia de un Punto Q a un Plano Π:**
  Proyectamos $\vec{q} - \vec{p}_0$ sobre la normal $\vec{n}$:

$$D(Q, \Pi) = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{p}_0)|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|n_1 x_Q + n_2 y_Q + n_3 z_Q - d|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$$

- **Intersección de Dos Planos ($\Pi_1 \cap \Pi_2 = \mathcal{L}$):** Como $\vec{v} \perp \vec{n}_1$ y $\vec{v} \perp \vec{n}_2$:

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

- **Próxima Semana (Semana 02):** Comprimiremos la expansión en la base ortonormal $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ usando **Notación de Einstein**, δ_{ij} y ϵ_{ijk}.

